

```
basicstyle=, keywordstyle=, commentstyle=, stringstyle=, numbers=left,  
numberstyle=, rulesepcolor=, frame=single, breaklines=true, language=Python,
```

Phân tích chuỗi thời gian: So sánh mô hình ARIMA và VAR

Vũ Công Tuấn Dương – B22DCKH024

Khoa CNTT1 – PTIT

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh ARIMA vs VAR

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

8 Tổng kết

Giới thiệu

- **Mục tiêu:** So sánh hai mô hình dự báo chuỗi thời gian:
 - **ARIMA** – Mô hình đơn biến (Univariate)
 - **VAR** – Mô hình đa biến (Multivariate)
- **Bộ dữ liệu:** UCI Air Quality
 - Nồng độ chất ô nhiễm theo giờ từ cảm biến tại Ý
 - Thời gian: Tháng 3/2004 – Tháng 4/2005
- **Nguồn:** <https://archive.ics.uci.edu/dataset/360/air+quality>

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

- Import thư viện
- Tải dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

- Import thư viện
- Tải dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

Import thư viện

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VAR
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
```

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

- Import thư viện
- Tải dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

Tải dữ liệu

```

df_raw = pd.read_csv('AirQualityUCI.csv', sep=';', decimal=',', na_values =
-200,) df_raw = df_raw.dropna(how='all').reset_index(drop=True)
Kết hợp Date + Time thành DatetimeIndex df_raw['Datetime'] =
pd.to_datetime(df_raw['Date'] + ' ' + df_raw['Time'].str.replace('.', ':'), format='%Y-%m-%d %H:%M')
    
```

Lựa chọn biến và resample

Chọn 4 biến chính và lấy trung bình theo ngày: `cols = ['CO(GT)', 'C6H6(GT)', 'NO2(GT)', 'T']` `df = df_raw[['Datetime']] + cols`.`copy()` `df = df.dropna(subset = cols).set_index('Datetime')` `df = df.resample('D').mean().dropna()`

Thông số	Giá trị
Kích thước	341 ngày
Phạm vi ngày	10/03/2004 $\rightarrow$ 04/04/2005
Các biến	CO(GT), C6H6(GT), NO2(GT), T

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

8 Tổng kết

Chia tập Train-Test

Tỷ lệ chia: **80% Train – 20% Test**

Tập	Số ngày	Thời gian
Tổng cộng	341 ngày	10/03/2004 → 04/04/2005
Train	272 ngày	10/03/2004 → 23/01/2005
Test	69 ngày	24/01/2005 → 04/04/2005

$$split_{ratio} = 0.8 split_idx = \text{int}(\text{len}(df) * split_{ratio})$$

$$train = df.iloc[: split_idx]$$

$$test = df.iloc[split_idx :]$$

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh ARIMA vs VAR

Kiểm định tính dừng – Augmented Dickey-Fuller

Kiểm định ADF: Xác định chuỗi có dừng hay không.

- H_0 : Chuỗi có **đơn vị gốc** (không dừng)
- Nếu p-value < 0.05: **Bác bỏ H_0** → Chuỗi dừng

Biến	p-value	Kết luận
CO(GT)	0.0112	Dừng
C6H6(GT)	0.0007	Dừng
NO2(GT)	0.3339	Không dừng
T	0.9046	Không dừng

⇒ NO2 và Nhiệt độ cần sai phân ($d \geq 1$)

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
 - Giới thiệu ARIMA
 - Kết quả ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh ARIMA vs VAR

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
 - Giới thiệu ARIMA
 - Kết quả ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh ARIMA vs VAR

Mô hình ARIMA

ARIMA(p, d, q) – Mô hình Tích phân Tự hồi quy Trung bình trượt:

- **p**: Bậc thành phần Tự hồi quy (AR)
- **d**: Bậc sai phân (Integration)
- **q**: Bậc thành phần Trung bình trượt (MA)

Đặc điểm

- Mô hình **đơn biến** – mỗi chuỗi được mô hình hóa **độc lập**
- Không nắm bắt mối tương quan giữa các biến
- Tìm kiếm lưới (Grid Search) trên (p, d, q) để tối thiểu hóa AIC

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

- Giới thiệu ARIMA
- Kết quả ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

Kết quả ARIMA – Tìm tham số tối ưu

Biến	Bộ tham số (p, d, q)	AIC
CO(GT)	(3, 1, 3)	619.14
C6H6(GT)	(0, 1, 2)	1532.69
NO2(GT)	(2, 1, 3)	2419.92
T	(0, 1, 2)	1258.95

for col in cols: for p in [0, 1, 2, 3]: for d in [0, 1]: for q in [0, 1, 2, 3]: fitted = ARIMA(train[col], order=(p, d, q)).fit() Chọn bộ tham số có AIC nhỏ nhất

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

- Giới thiệu VAR
- Kết quả VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

- Giới thiệu VAR
- Kết quả VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

Mô hình VAR

VAR(k) – Mô hình Tự hồi quy Vector:

- Mô hình **đa biến** – tất cả biến được mô hình hóa **cùng lúc**
- Nắm bắt **tương quan chéo** giữa các biến
- Mỗi biến phụ thuộc vào giá trị quá khứ của **tất cả** biến

Công thức

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \cdots + \mathbf{A}_k \mathbf{Y}_{t-k} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

với $\mathbf{Y}_t = [CO, C6H6, NO2, T]^T$

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

- Giới thiệu VAR
- Kết quả VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

1 Giới thiệu

2 Tải và chuẩn bị dữ liệu

3 Chia tập Train-Test

4 Kiểm định tính dừng (ADF)

5 Mô hình ARIMA

6 Mô hình VAR

7 So sánh ARIMA vs VAR

8 Tổng kết

So sánh ARIMA vs VAR – Kết quả từng biến

Biến	Chỉ số	ARIMA	VAR	Tốt hơn
CO(GT)	MSE	0.7247	0.8769	ARIMA
	RMSE	0.8513	0.9364	ARIMA
	MAE	0.6944	0.7539	ARIMA
	MAPE	55.79%	63.09%	ARIMA
C6H6(GT)	MSE	24.5722	29.5813	ARIMA
	RMSE	4.9570	5.4389	ARIMA
	MAE	4.1065	4.4438	ARIMA
	MAPE	89.60%	97.72%	ARIMA
NO2(GT)	MSE	1662.15	1546.52	VAR
	RMSE	40.7695	39.3258	VAR
	MAE	34.1071	33.1683	VAR
	MAPE	27.58%	21.96%	VAR
T	MSE	28.2882	35.1688	ARIMA
	RMSE	5.3187	5.9303	ARIMA
	MAE	4.2237	4.7197	ARIMA
	MAPE	49.15%	83.97%	ARIMA

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh ARIMA vs VAR

Tổng kết – Trung bình trên tất cả biến

Chỉ số	ARIMA (TB)	VAR (TB)	Tốt hơn
MSE	428.93	403.04	VAR
RMSE	12.97	12.91	VAR
MAE	10.78	10.77	VAR
MAPE	55.53%	66.69%	ARIMA

- ARIMA thắng 1/4 chỉ số
- VAR thắng 3/4 chỉ số

Kết luận

⇒ Mô hình **VAR** hoạt động tốt hơn tổng thể trên bộ dữ liệu này.

① Giới thiệu

② Tải và chuẩn bị dữ liệu

③ Chia tập Train-Test

④ Kiểm định tính dừng (ADF)

⑤ Mô hình ARIMA

⑥ Mô hình VAR

⑦ So sánh ARIMA vs VAR

⑧ Tổng kết

Những điểm chính

	ARIMA	VAR
Kiểu mô hình	Đơn biến	Đa biến
Tương quan chéo	Không	Có
Tham số	(p, d, q) cho mỗi chuỗi	Bậc trễ cho tất cả chuỗi
Phù hợp nhất cho	Chuỗi độc lập	Chuỗi có tương quan

- **ARIMA:** Mỗi biến được mô hình hóa độc lập; tốt khi chuỗi có động lực riêng mạnh (CO, C6H6, T).
- **VAR:** nắm bắt cách các biến ảnh hưởng lẫn nhau (ví dụ: CO và NO₂ đều từ khí thải giao thông); hưởng lợi từ các mẫu chung.

Cảm ơn cô đã lắng nghe!

Vũ Công Tuấn Dương – B22DCKH024
Khoa CNTT1 – PTIT